

从采样定理到信息论

采样问题的核心在于：在满足条件时，离散样值足以恢复连续信号；不满足条件时，不同连续信号可能留下同一组样值。这个结论奠定了数字信号处理对连续世界进行离散表示的基础。

奈奎斯特的采样思想

哈利·奈奎斯特（1889—1976）在 1927 年提出：对带宽有限的模拟信号进行采样，若要由样值准确恢复原信号，采样频率至少应为原信号最高频率的两倍。采样频率的一半称为奈奎斯特频率。

$$f_s \geq 2f_h, \quad f_N = \frac{f_s}{2}$$

香农的推广

克劳德·香农（1916—2001）建立现代信息论，并在带宽、噪声和信息传输速率的研究中发展了相关理论。采样定理通常也称为奈奎斯特—香农采样定理。

同一组样值未必对应唯一连续信号

设离散序列 $x(n) = \sin(0.1\pi n)$ 来自在 $f_s = 1000 \text{ Hz}$ 下对某个连续正弦信号的采样。虽然样值的变化规律已经确定，但若不额外限制连续信号的频带，仅凭这些样值仍无法唯一判断原连续信号。

$$x(n) = \sin(0.1\pi n), \quad T = \frac{1}{f_s} = 1 \text{ ms}$$

两个给出相同样值的连续信号

两个给出相同样值的连续信号（续）

$$\sin(100\pi t)|_{t=nT} = \sin(0.1\pi n)$$

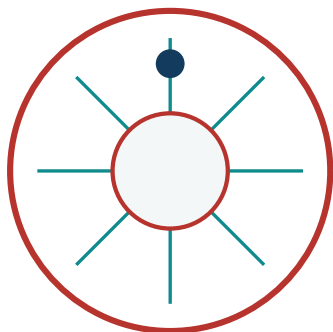
$$\sin(2100\pi t)|_{t=nT} = \sin(2.1\pi n) = \sin(0.1\pi n)$$

前者的频率为 50 Hz ，后者的频率为 1050 Hz ；在该采样频率下，它们的样值完全相同。这正是频谱复制造成的歧义：连续信号必须先满足带限条件，才能从样值中唯一恢复。

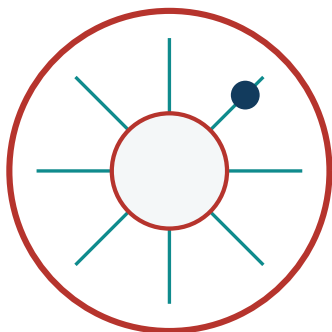
车轮现象：视觉中的混叠

摄像机以固定帧率记录转动的车轮，相邻帧之间只能看到有限次状态。当车轮在一帧间隔内转过接近一个辐条间距时，下一帧的图案会与上一帧十分相似，于是视觉上可能出现车轮静止或反向转动。

离散观察下的不同表象



帧间转过一个辐条间距：看起来近似静止



帧间略少转一些：看起来反向转动

该现象与信号采样中的混叠本质相同：连续变化被离散时刻观察后，原本不同的变化过程可能映射为难以区分的离散序列。提高观察频率或限制原信号带宽，才能消除这种歧义。

透过现象看本质

我们通过感官或测量来认识世界时，常常只接触到事物的局部表象。采样、量化、观察帧率等过程会进一步改变表象与原始连续过程之间的对应关系，因此需要用明确的模型和条件去判断结论是否可靠。

第一章小结

本章从离散时间信号的表示、运算与典型序列出发，讨论了系统性质、线性卷积、差分方程，以及采样、恢复和模拟—数字处理链。贯穿全章的判断原则是：先明确对象与条件，再使用相应的数学表示和系统关系。